

Examen Intelligence Artificielle 1

Session 1 : 7 novembre 2025 (Correction)

Durée : 1 h 30

Matériel autorisé :

Une feuille A4 recto-verso de notes personnelles, une calculatrice simple (pas de téléphone portable).

Barème (indicatif) : 3+5+5+2,5

Les exercices sont indépendants. Vous pouvez les traiter dans **l'ordre de votre choix**.

Lisez bien les questions. Il vous est demandé d'être clair, concis, mais de **justifier vos résultats**.

I) Questions générales

Exercice 1 Questions générales

1. Soit $z = (3, 2, -1)$ un vecteur de valeurs en sortie de la couche visible d'un réseau de neurones utilisé pour une tâche de classification. Quelle serait la classe prédite pour l'instance en question ? Quelle seraient les probabilités attribuées par le modèle aux différentes classes ?

Correction : La classe prédite serait $\hat{y} = \arg \max_i z_i = 0$. Les probabilités seraient calculées en appliquant la fonction softmax à z : $P(Y = 0|X = x) = 72,1 \%$, $P(Y = 1|X = x) = 26,5 \%$, $P(Y = 2|X = x) = 1,3 \%$.

2. Pour quels types de contraintes peut-on appliquer l'algorithme AC-3 ?

Correction : Contraintes unaires ou binaires.

3. En quoi diffèrent les algorithmes *partial lookahead* et *full lookahead* ?

Correction : Au moment de filtrer les domaines par rapport à la cohérence des futurs arcs, *partial lookahead* ne considère que les couples (X_k, X_j) de variables non affectées pour lesquels X_k précède X_j dans l'ordre d'affectation ($k < j$) ; en comparaison, *full lookahead* considère tous les couples (X_k, X_j) , sans condition sur l'ordre ($k \neq j$).

II) Recherche dans un espace d'états

Exercice 2 Bibliothèque tibétaine

Dans le treizième niveau de *Tintin au Tibet*, jeu vidéo sorti en 1995 et adapté de l'album de bande dessinée éponyme, le héros à la houppette est missionné par les moines tibétains qui l'ont recueilli de ranger la bibliothèque du monastère. La tâche prend la forme d'un petit casse-tête dont les règles sont les suivantes :

- Treize livres – trois rouges, trois verts, trois bleus, et quatre jaunes – sont répartis et empilés sur quatre piédestaux (figure 1).
- Tintin peut déplacer un livre d'une pile à l'autre : il ne peut prendre ou déposer un livre qu'au sommet d'une pile, et ne peut porter qu'un livre à la fois.
- Il ne peut pas y avoir plus de quatre livres empilés sur un piédestal.
- Le but est de regrouper les livres de même couleur sur le même piédestal.

Dans cet exercice, on considère la résolution de ce problème dans le cadre d'une recherche dans l'espace d'états $\mathcal{S} = \mathcal{M}_{4,4}(\mathcal{C})$, avec $\mathcal{C} = \{\text{R}, \text{V}, \text{B}, \text{J}, \text{N}\}$ l'ensemble des couleurs de livre (rouge, vert, bleu, jaune), auxquelles est adjointe la valeur spéciale N correspondant à une absence de livre. Un état

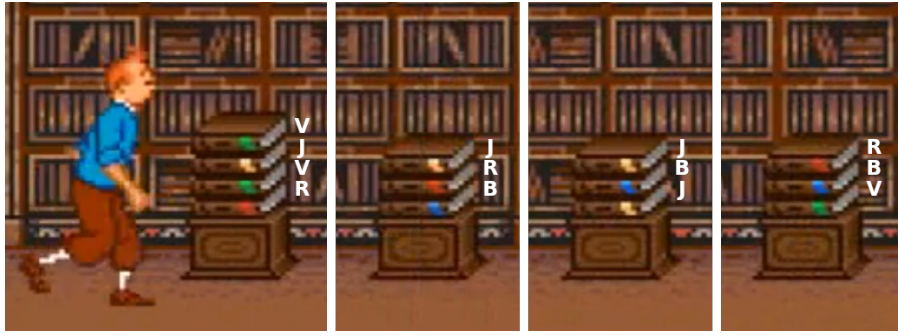


FIGURE 1 – Disposition initiale des livres dans la bibliothèque. Les couleurs sont indiquées par des lettres : R, V, B et J, pour rouge, vert, bleu et jaune, respectivement.

$s \in \mathcal{S}$ est ainsi une matrice de taille 4×4 , telle que pour tout $(i, j) \in \llbracket 0; 3 \rrbracket^2$, $s_{i,j}$ décrit le $j + 1$ -ème élément (en partant du bas) de la $i + 1$ -ème pile, entre deux déplacements. L'état initial, représenté par la figure 1, est donc :

$$s_{\text{init}} = \begin{bmatrix} \text{R} & \text{V} & \text{J} & \text{V} \\ \text{B} & \text{R} & \text{J} & \text{N} \\ \text{J} & \text{B} & \text{J} & \text{N} \\ \text{V} & \text{B} & \text{R} & \text{N} \end{bmatrix}$$

1. On aurait pu choisir de ne pas encoder dans un état la nature de l'élément le plus bas de chaque pile. Expliquez pourquoi.

Correction : Étant donné qu'il y a en tout treize livre, quatre piles, et qu'une pile ne peut contenir plus de quatre livres, il est impossible d'arriver à un état dans lequel une des piles est vide ($13 > 3 \times 4$). En conséquence, l'élément les plus bas de chaque pile est invariant (toujours le même livre), et il n'aurait donc pas été indispensable de l'encoder dans un état.

2. Complétez la formalisation du problème, en définissant l'ensemble des états finaux $\mathcal{F}$, et les opérateurs (ou l'opérateur) de transition, pour lesquels on prendra un coût constant de 1.
Indication : On pourra utiliser la fonction $\text{sup}(s, i) = \max\{j \in \llbracket 0; 3 \rrbracket \mid \forall k \in \llbracket 0; j \rrbracket, s_{i,k} \neq \text{N}\}$.

Correction :

- États finaux : $\mathcal{F} = \left\{ \begin{bmatrix} \text{R} & \text{R} & \text{R} & \text{N} \\ \text{B} & \text{B} & \text{B} & \text{N} \\ \text{J} & \text{J} & \text{J} & \text{J} \\ \text{V} & \text{V} & \text{V} & \text{N} \end{bmatrix} \right\}$.

- Opérateurs :

Nom	Paramètres	Préconditions sur un état $s \in \mathcal{S}$	Effet	Coût
deplacer	$i, i' \in \llbracket 0; 3 \rrbracket$, $i \neq i'$	$\text{sup}(s, i) \neq 0$ $\text{sup}(s, i') \neq 3$	$s_{i', \text{sup}(s, i') + 1} \leftarrow s_{i, \text{sup}(s, i)}$ $s_{i, \text{sup}(s, i)} \leftarrow \text{N}$	1

3. On considère la fonction heuristique $h_1(s) = \sum_{i,j} \mathbf{1}_{\mathcal{C} \setminus \{s_{i,0}, \text{N}\}}(s_{i,j})$. Est-elle minorante ? Justifiez.
Remarque : $\mathbf{1}_{\mathcal{A}}$ est la fonction indicatrice d'un ensemble $\mathcal{A}$: $\mathbf{1}_{\mathcal{A}}(x) = 1$ si $x \in \mathcal{A}$, 0 sinon.

Correction : La fonction h_1 fait la somme, pour toute pile, du nombre de livres dont la couleur ($s_{i,j}$) est différente de celle du livre à la base de la pile ($s_{i,0}$). Or, comme expliqué à la question 1, les livres les plus bas sont invariants et définissent donc la couleur cible de chaque pile. Donc les livres comptés par h_1 (différents de la couleur cible) devront être déplacés au moins une fois pour pouvoir atteindre l'état final. D'où $h_1(s) \leq h^*(s)$ pour $s \in \mathcal{S}$ quelconque, c'est-à-dire, h_1 est minorante.

4. Proposez une heuristique h_2 qui soit meilleure que h_1 . Justifiez.

Correction : Soit h_2 la fonction faisant la somme, pour toute pile, du nombre de livres différents de la couleur cible de la pile, ou situés au dessus d'un livre différent de la couleur cible de la pile. Tous les

livres comptés par h_2 devront être déplacés au moins une fois (afin d'extraire ceux de mauvaise couleur), d'où h_2 minorante. Et de façon évidente, $h_1(s) \leq h_2(s)$ pour $s \in \mathcal{S}$ quelconque, c'est-à-dire h_2 domine h_1 .

- Une des difficultés de ce niveau de Tintin au Tibet est que le temps est limité, et que le héros se déplace plus lentement quand il porte un objet. Notons $d_{\text{chargé}}$ et d_{libre} les durées correspondant au déplacement de Tintin entre deux piédestaux successifs, respectivement quand il est chargé d'un livre et quand il a les mains libres. Quelle information faudrait-il ajouter à la représentation d'un état pour pouvoir tenir compte du coût temporel des opérations ? Comment se calculerait alors le nouveau coût pour les opérateurs que vous avez précédemment définis ?

Correction : Il faudrait intégrer à la représentation d'un état la position de Tintin par rapport aux piles. Par exemple, $s = (p, M)$ avec $p \in \llbracket 0; 3 \rrbracket$ l'indice de la pile devant laquelle se trouve le personnage, et $M \in \mathcal{M}_{4,4}(\mathcal{C})$ la matrice décrivant la constitution des piles. Le coût temporel de l'opérateur $\text{deplacer}(i, i')$ serait alors : $d_{\text{libre}} \times |i - p| + d_{\text{chargé}} \times |i - i'|$.

III) Algorithmes de jeux

Exercice 3 AlphaBeta à profondeur incrémentale

On se propose d'appliquer l'algorithme AlphaBeta à l'arbre de jeu décrit implicitement dans le tableau 1, en incrémentant de façon itérative la profondeur d'exploration maximale p_{max} .

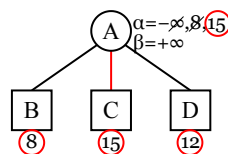
À chaque question ci-dessous, on supposera que les fils d'un nœud AMI sont à parcourir par ordre de valeurs décroissantes, et que les fils d'un nœud ENNEMI sont à parcourir par ordre de valeurs croissantes, en se référant aux valeurs trouvées à la précédente question. On considérera que les fils coupés lors de l'itération précédente sont à parcourir en dernier. Enfin, pour départager les fils non évalués durant l'itération précédente (car coupés ou au delà de la profondeur maximale), on suivra l'ordre alphabétique.

nœud n	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
$f(n)$	13	8	15	12	7	55	19	28	17	11
succ(n)	B C D	E F G	H I J	K L	M N	O P	Q R S	T U	V W	X Y
nœud n	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
$f(n)$	14	15	10	11	20	13	10	11	6	14
succ(n)	Z AA	AB AC	-	-	-	-	-	-	-	-
nœud n	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	
$f(n)$	30	18	19	12	10	14	12	15	8	

TABLE 1 – Évaluation heuristique (f) et successeurs (succ) des différents nœuds d'un arbre de jeu (A est la racine).

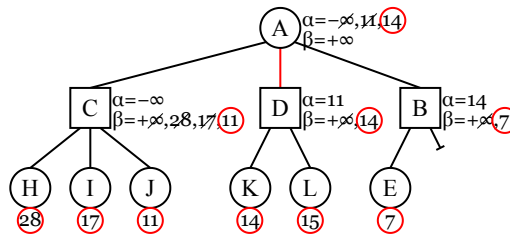
- Appliquez AlphaBeta pour $p_{\text{max}} = 1$.

Correction :



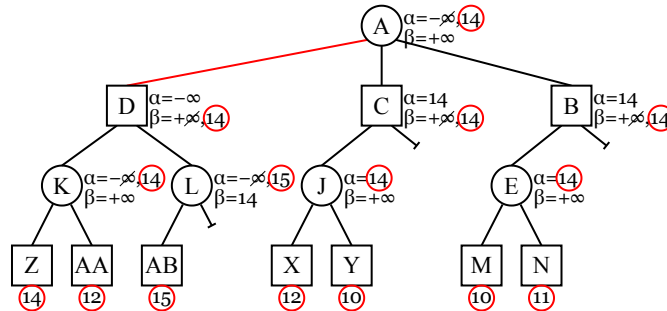
- Appliquez AlphaBeta pour $p_{\text{max}} = 2$.

Correction :



3. Appliquez AlphaBeta pour $p_{\max} = 3$.

Correction :



4. Expliquez pourquoi AlphaBeta à profondeur incrémentale peut être utile dans un contexte où le temps réservé à la préparation d'un coup est limité.

Correction : Un programme utilisant AlphaBeta à profondeur incrémentale est capable de donner une réponse de coup à jouer à n'importe quel moment : l'itération initiale, peu coûteuse, donne une première réponse, qui sera améliorée au fil des itérations, jusqu'à ce que le temps imparti soit écoulé.

IV) Algorithmes génétiques

Exercice 4 Phalène du bouleau

La phalène du bouleau (*Biston betularia*) est un grand papillon de nuit, souvent cité comme exemple d'adaptation à l'évolution de son milieu naturel. Trois formes se rencontrent au sein de l'espèce (voir figure 2) : un morphe de couleur claire dit « typica », un autre sombre dit « carbonaria », et un « insularia » intermédiaire, ces variations de couleur étant dues à la quantité de mélanine présente dans les ailes. Jusqu'au début du XIX^e siècle on ne connaissait que la forme typique aux ailes blanches. Observée pour la première fois en 1848 à l'entour de Manchester, la forme carbonaria est devenue largement majoritaire en 1954 dans cette même région (plus de 98 % de la population), du fait de la pression de la sélection naturelle. La prédation des oiseaux a en effet favorisé l'émergence du phénotype aux ailes pigmentées à l'époque où la pollution industrielle tendait à assombrir les troncs et les branches d'arbres (par dépôt de suie ou disparition des lichens clairs) sur lesquels les papillons nocturnes passent la journée : par effet de contraste, les individus aux ailes blanches devenaient des proies plus visibles.



FIGURE 2 – De gauche à droite, formes typica, carbonaria et insularia. Photographies © Philippe Mothiron.

On se propose ici de réfléchir à simuler de façon élémentaire l'évolution de la phalène du bouleau entre le XIX^e et le XX^e siècle. Supposons, pour simplifier, que la couleur d'un papillon peut être décrite par un niveau de gris $g \in \llbracket 0; 255 \rrbracket$, et que le croisement entre deux individus résulte en une moyenne des couleurs (c.-à-d. des parents de niveaux $g^{(a)}$ et $g^{(b)}$ donneront des enfants de niveau $\lfloor \frac{g^{(a)} + g^{(b)}}{2} \rfloor$).

1. Définissez une représentation génotypique pour ces papillons, et proposez une manière d'échantillonner la population initiale (N individus) qui serait cohérente pour l'année 1848.

Correction : Il suffit de prendre la valeur du niveau de gris comme code génétique, l'espace des génotypes étant alors $\mathcal{G} = \llbracket 0; 255 \rrbracket$. La population initiale pourrait être échantillonnée selon une loi normale centrée du côté des couleurs claires (p.ex. autour de 10).

2. Proposez un opérateur de mutation.

Correction : Ajouter 1 ou -1 au niveau de gris (en veillant à rester dans $\llbracket 0; 255 \rrbracket$), avec une probabilité p_m .

3. On considère que pour l'année t , la couleur moyenne des troncs et branches dans la région est connue et exprimée par $c(t) \in \llbracket 0; 255 \rrbracket$. Définissez une fonction d'évaluation (*fitness*) f_t cohérente pour la période.

Correction : Soit $g \in \mathcal{G} : f_t(g) = 255 - |g - c(t)|$.